



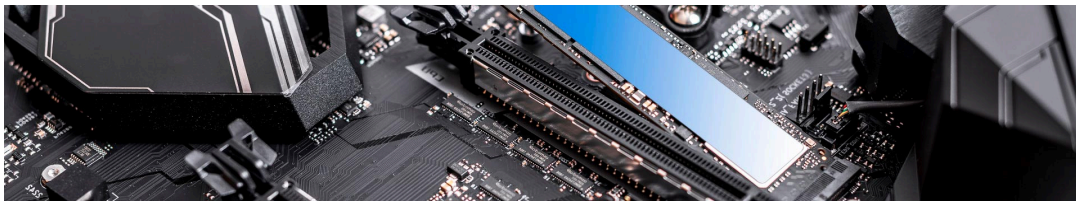
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería en Computación

Se imparte en: ESIME Unidad Culhuacán

Objetivo

Formar profesionistas con alto sentido ético y de compromiso con su comunidad en el campo tecnológico de la computación capaces de: abordar y tomar decisiones con creatividad orden y método en relación con problemas tecnológicos; capaces de diseñar construir evaluar y dirigir desde diferentes puntos de vista y con fundamentos científico-tecnológicos dispositivos o sistemas que resuelvan problemas del área de cómputo. Con formación pertinente en las áreas Físico- Matemáticas, Ingeniería de Cómputo, Programación, Electrónica y Comunicaciones, capaces de comunicar sus ideas mediante el lenguaje e integrar proyectos que incluyan impacto y viabilidad. Que valoren la importancia del trabajo en equipo, promoviendo la cooperación, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad, asimismo que analicen y valoren los efectos que el desarrollo

tecnológico provoca en el mundo del trabajo, el medio socioeconómico y el medio ambiente que le permita integrarse con éxito al término de sus estudios a la actividad productiva.

Perfil de Ingreso

El aspirante a estudiar una de las carreras de ingeniería que se imparten en la ESIME deberá tener los siguientes conocimientos básicos, capacidades, actitudes y valores:

- Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias Físico-Matemáticas antecedentes.
- Fluidez y comprensión lectora, así como capacidad para expresarse mediante lenguajes cotidianos y científicos, tanto en forma oral como escrita.
- Capacidades propias del razonamiento lógico: análisis, síntesis, y aplicación del conocimiento.
- Uso de la metodología científica.
- Comprensión, manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales, así como comprensión lectora del inglés.
- Habilidades manuales para el trabajo en laboratorio con instrumental especializado.
- Disposición para el autoaprendizaje que propicie su desarrollo intelectual, afectivo y social.
- Creatividad para resolver situaciones nuevas, lograr mejoras y solucionar problemas.
- Disponibilidad para trabajar en equipos.
- Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia y solidaridad social.
- Competente para realizar:
 - Una comunicación fluida y coherente en forma escrita y oral.
 - Trabajo individual y en equipo de manera ordenada y sistemática.
 - Interpretación de diagramas mecánicos, eléctricos, electrónicos y computacionales.
 - Interpretar mediciones eléctricas y electrónicas básicas.
- Responsable de su desempeño académico y social.
- Habilidad en el manejo de las herramientas matemáticas adquiridas con anterioridad.
- Hábitos de estudio.
- Razonamiento en la solución de problemas referentes a su materia.

- Habilidad en el manejo de equipo de cómputo.
- Habilidad para desarrollar un discurso científico tecnológico.
- Respeto a sus profesores y compañeros de clase.
- Respeto a las autoridades de su escuela.
- Conocimiento del reglamento del IPN.
- Respeto y cuidado del equipo con el que trabaja.

Perfil de Egreso

Al concluir su carrera el egresado será capaz de fundamentar y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos, así como las habilidades, actitudes y valores necesarios para el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad y desarrollo de la nación; en cuanto a:

- Diseño, construcción y mantenimiento de dispositivos, equipos y máquinas de la rama de la ingeniería cursada.
- Proyección, diseño y puesta en operación de plantas y sistemas que integren equipos de la rama de su ingeniería. Investigación, adaptación y construcción de nuevas tecnologías y conocimiento.
- Planeación, organización, asesoría y dirección de empresas de servicios, fabricación y mantenimiento del área de su competencia.
- Aplicación de las Normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas, éticas, ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a su actividad profesional.
- Capacitación, instrucción y entrenamiento en las ramas de su competencia, a diverso personal.
- Comprensión, aplicación y desarrollo de los principios científicos, técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería.
- Manejo de los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería de su especialidad.
- Obtención del procesamiento y comunicación de la información oral y escrita para proyectos e investigaciones.
- Comunicación en inglés, con sus pares, de manera oral y escrita.
- Aplicación del pensamiento analítico, lógico, creativo e innovador para el análisis y solución de problemas y la toma de decisiones.
- Utilización de los procesos, métodos, instrumental y herramienta propios de la ingeniería de su especialidad.
- Trabajo metódico y eficiente tanto en forma individual como grupal.

- Una actitud crítica, responsable, honesta, participativa, tolerante, emprendedora y solidaria de la realidad social, económica, cultural, política y ecológica.
- Establecimiento de relaciones interpersonales con empatía y autocomprensión para ejercer el liderazgo organizacional.
- Autonomía en el aprendizaje y la capacidad para continuar con estudios de posgrado.

El egresado podrá:

- Diseñar, evaluar y administrar sistemas Informáticos, de Hardware y Software en las áreas de Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos, Interfaces, Automatización y Redes de comunicaciones.
- Investigar, crear, innovar, adaptar y construir nuevas tecnologías y conocimientos en esta área.
- Planear, organizar, asesorar y dirigir empresas de servicios, fabricación y mantenimiento del área de su competencia.
- Aplicar las normas nacionales, internacionales e institucionales, técnicas, jurídicas, éticas, ecológicas, de higiene y seguridad inherentes a su actividad profesional.
- Capacitar, instruir y entrenar en las ramas de su competencia, a diverso tipo de personal.
- Comprender, aplicar y desarrollar los principios científicos, técnicos y socioeconómicos básicos de la ingeniería.
- Integrar y manejar los principios y aplicaciones de otras disciplinas relacionadas con la ingeniería en computación.
- Comunicarse con fluidez y coherencia en forma escrita y oral en su idioma y en inglés.
- Trabajar de forma individual y en equipo interdisciplinario, de manera ordenada y sistemática.
- Generar ambientes laborales en un marco de seguridad e higiene y protección al medio ambiente.
- Tener una actitud responsable en su desempeño profesional y social.

El egresado tendrá conocimientos profundos del campo de la computación sobre:

- Técnicas matemáticas para el análisis, modelado y solución de problemas.
- Conocimientos de programación en distintos lenguajes.

- Amplios conocimientos en el análisis y creación de software Sólidos conocimiento de Electrónica analógica y Digital.
- Conocimiento en las áreas de Comunicaciones y Redes de computadoras.
- Desarrollo y aplicación de diversos algoritmos de cómputo.
- Métodos y técnicas para la investigación.

HABILIDADES

- Dominio pleno de los conocimientos adquiridos en su escuela.
- Tener siempre la manera de resolver los problemas que se le presenten en su campo.
- Tener capacidad de dirección y liderazgo.
- Aprender a aprender a lo largo de la vida.
- Trabajar en equipos interdisciplinarios.

ACTITUDES Y VALORES

- Responsable en su desempeño profesional y social.
- Tolerante y propositivo.
- Solidario y dispuesto a servir a su comunidad.
- Responsable de los preceptos, sociales, ambientales y éticos.
- Creativo en sus proyectos, con espíritu de investigación y capacidad de liderazgo.
- Analítico y crítico de su entorno social y profesional con capacidad de decisión y mando.
- Positivo al responder a los cambios tecnológicos y en los métodos de trabajo.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional